灵犀 X2 本机语音服务配置说明（`lingxi-nav.properties`）

> 本文档说明本机语音服务（Java Agent）的配置文件 `config/lingxi-nav.properties` 里每一项的含义、默认值、是否必填，以及**现场参数变化时（最常见的是机器人 IP 变了）需要改哪一项、怎么改、怎么生效。**
>
> 内容依据程序实际读取配置的源码 `AppConfig.java`。

一、配置文件在哪、怎么被读取

- 路径：`<本机语音服务目录>\config\lingxi-nav.properties`
- 启动时通过 `--config config\lingxi-nav.properties` 指定（`run-java.ps1` 默认就是这个）。
- 路径是**相对"启动时所在目录"**的，所以必须在项目根目录启动；同理 `qa.storePath` 也是相对该目录。
- **读取优先级（重要）**：`环境变量` > `properties 文件` > `内置默认值`。
  也就是说——如果系统里设置了同名环境变量（如 `NAV_BASE_URL`），它会**盖过文件里写的值。**
- **配置只在启动时读取一次**：改完配置必须**重启 Java 服务**才生效（见第四节）。

二、⭐ 最常见场景：机器人 IP 变了

机器人 WiFi 的 IP 是会变的（DHCP）。**本机语音服务里与机器人 IP 相关的，只有 `nav.baseUrl` 这一项**（`lingxi.url`、`doubao.url` 都是云端固定地址，与机器人 IP 无关）。

机器人 IP 一旦变化，按下面改：

```
# 改成机器人当前的 IP（端口固定 18080）
nav.baseUrl=http://<机器人当前IP>:18080
```

例如：

- WiFi 下机器人是 `192.168.x.x` → `nav.baseUrl=http://192.168.x.x:18080`
- 用**网线直连**机器人时（IP 走有线网段）→ `nav.baseUrl=http://10.0.1.41:18080`

要点：

- 这里填的 IP，是**本机能 ping 通机器人的那个 IP**，端口必须是 `18080`（机器人桥接端口）。
- **不要写** `127.0.0.1`——那是"本机自己"，只有当 Java 和桥接在同一台机器上时才用。
- 机器人端桥接监听 `0.0.0.0:18080`，IP 变了**机器人侧不用改任何配置**，只改本机这一项。

改完 → 重启 Java（第四节）→ 验证（第五节）。

三、完整参数表

灵心平台（连接与鉴权）

配置项	作用	必填	默认值	环境变量
`lingxi.url`	灵心 AgentSDK 的 WebSocket 地址，决定连哪个平台	是	`wss://agentsdk.agibot.com/v1/agentsdk`	`LINGXI_URL`
`lingxi.appId`	智能体 AppID，鉴权身份	**是**	无	`LINGXI_APP_ID`
`lingxi.appSecret`	智能体 AppSecret，鉴权密钥	**是**	无	`LINGXI_APP_SECRET`
`lingxi.callbacks`	注册哪些回调，逗号分隔	是	audio2tts	`LINGXI_CALLBACKS`

豆包（语音理解 / 意图 / 问答）

配置项	作用	必填	默认值	环境变量
`doubao.url`	火山方舟对话补全接口地址	是	`https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/chat/completions`	`DOUBAO_URL`
`doubao.apiKey`	火山方舟 API Key	是	空	`ARK_API_KEY` / `DOUBAO_API_KEY`
`doubao.model`	多模态模型名	**是**	无	`DOUBAO_MODEL`

- * `doubao.apiKey` 可以写在文件里，**也可以**通过环境变量 `ARK_API_KEY` 或 `DOUBAO_API_KEY` 提供；三者都为空才报错。
- `doubao.model` 必填，缺失会报“Missing required config”。

机器人桥接（导航 / TTS 下发）

配置项	作用	必填	默认值	环境变量
`nav.baseUrl`	机器人桥接 HTTP 地址（导航/任务/TTS 都走它）	否	`http://127.0.0.1:18080`	`NAV_BASE_URL`
`nav.timeoutMs`	调桥接的超时（毫秒）	否	`5000`	`NAV_TIMEOUT_MS`

- `nav.baseUrl` 结尾的 `/` 会被自动去掉，写不写都行。
- `nav.timeoutMs` 必须是整数，写成非数字会启动报错。

语音播报（TTS）

配置项	作用	必填	默认值	环境变量
`tts.mode`	播报方式：`robot`=机器人本地播报；`lingxi`=交给平台播报；`off`=只回文本不播	否	`robot`	`TTS_MODE`
`tts.suppressLingxiText`	`true` 时不把回复文本回传平台，避免与机器人本地 TTS“双播”	否	`false`（模板里设为 `true`）	`TTS_SUPPRESS_LINGXI_TEXT`
`tts.delayBeforeSpeakMs`	大模型结束后等待多少毫秒再播报，缓解时序冲突	否	`500`（模板里设为 `800`）	`TTS_DELAY_BEFORE_SPEAK_MS`
`tts.fixedDialogTest`	`true` 时用固定文本播报（仅排查 TTS 用），正常必须 `false`	否	`false`	`TTS_FIXED_DIALOG_TEST`

- `tts.mode` 只能是 `robot` / `lingxi` / `off`，填别的会启动报错。

其它

配置项	作用	必填	默认值	环境变量
`qa.storePath`	普通问答缓存文件路径（相对项目根）	否	`config/qa-store.json`	`QA_STORE_PATH`

四、改完怎么生效

配置只在启动时读取一次，所以任何修改都要**重启 Java 服务**：

1. 在正在运行的 Java 窗口按 `Ctrl + C` 停止；
2. 重新启动：

```
cd E:\robot_local_nav_java-new-java-interaction-end-hook\robot_local_nav_java-new-java-interaction-end-hook
.\scripts\run-java.ps1
```

3. 看到这两行即新配置已生效：

```
Lingxi navigation agent started. navBaseUrl=http://<你刚填的IP>:18080, ...
Lingxi auth state: code=0, msg=jwt auth success
```

> 注意第一行会回显 `navBaseUrl=...`，**核对它是不是你刚改的地址**，确认配置确实被读到了（若不是，

> 多半是被同名环境变量覆盖了，见第一节）。

五、改完怎么验证（以改 IP 为例）

```
# 1) 本机能否访问机器人桥接（把 IP 换成你填的）
curl.exe http://<机器人当前IP>:18080/points
# 能返回 {"point_names":[...]} 即本机到机器人桥接是通的

# 2) 启动 Java，看启动日志 navBaseUrl 是否为新地址、auth 是否 code=0
```

之后在灵心平台"测试连通性"通过、说"带我去某点"能联动机器人，即整条链路 OK。

六、启动报错对照（配置错误 → 报错信息 → 原因）

报错信息（日志/控制台）	原因与处理
`Missing required config: lingxi.appId or LINGXI_APP_ID`	`lingxi.appId` 为空或仍是 `YOUR_` 占位符；填真实 AppID
`Missing required config: lingxi.appSecret or ...`	同上，填真实 AppSecret
`Missing required config: doubao.model or ...`	`doubao.model` 没填；填模型名
`Missing doubao.apiKey or ARK_API_KEY/DOUBAO_API_KEY`	豆包 Key 三处都为空；在文件或环境变量里给一个
`Unsupported lingxi.callbacks value: xxx`	`lingxi.callbacks` 里有非法值；只能用 asr2llm/asr2tts/audio2llm/audio2tts/video
`tts.mode must be robot, lingxi, or off`	`tts.mode` 填了其它值
`NumberFormatException`（启动即崩）	`nav.timeoutMs` 或 `tts.delayBeforeSpeakMs` 写成了非数字
启动正常但 `auth state: code` 非 0	不是配置文件格式问题，是凭据/网络：`1001` 校时、`1003` 核对 AppID/Secret、确认放行灵心 WebSocket

七、其它常见修改场景

你想做什么	改哪一项	示例
机器人 IP 变了	`nav.baseUrl`	`nav.baseUrl=http://<新IP>:18080`

你想做什么	改哪一项	示例
换了另一个灵心智能体	`lingxi.appId` + `lingxi.appSecret`	用新智能体弹窗里的 AppID/Secret
换豆包模型	`doubao.model`	`doubao.model=<新模型名>`
换豆包 Key	`doubao.apiKey`	`doubao.apiKey=<新Key>`
想让平台播报而非机器人	`tts.mode`	`tts.mode=lingxi`（并把 `tts.suppressLingxiText=false`）
调试 TTS 通道	`tts.fixedDialogTest`	临时设 `true`，排查完改回 `false`
机器人重复说话/抢话	`tts.delayBeforeSpeakMs`、`tts.suppressLingxiText`	适当加大延迟、保持抑制平台文本

八、安全提醒

- `lingxi.appSecret`、`doubao.apiKey` 属敏感凭据，请通过安全渠道交付，不要写入对外文档或提交公开仓库；疑似泄露立即在对应平台轮换。
- 现场真实 IP 仅写入本机私有配置，不要外传。